

Rapport de projet CinePass

Plateforme de réservation de billets et gestion des salles de cinéma

Réalisé par : Yassine EL AOUNI

Année universitaire : 2024/2025

Table des matières

Introduction générale	4
1 Cadre méthodologique et organisation du projet	5
1.1 Présentation de la méthodologie adoptée	5
1.1.1 Méthodologie 2TUP	5
1.1.2 Méthodologie Scrum	5
1.2 Gestion du projet avec Scrum et Jira	5
1.3 Collaboration et workflow Git/GitHub	5
1.4 Conclusion du chapitre	5
2 Analyse et spécification des besoins	6
2.1 Présentation du contexte et des objectifs du projet	6
2.2 Identification des acteurs	6
2.3 Équipe du projet	6
2.4 Analyse concurrentielle	7
2.5 Analyse SWOT	7
2.6 Besoins fonctionnels	7
2.7 Besoins non fonctionnels	8
3 Conception du système	9
3.1 Architecture globale du système	9
3.2 Conception de la base de données	9
3.3 Diagrammes UML	9
3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation	9
3.3.2 Diagramme de classes	9
3.3.3 Diagrammes de séquence	9
3.4 Choix de conception	9
3.5 Conclusion du chapitre	10
4 Réalisation et implémentation	11
4.1 Environnement de développement	11
4.2 Implémentation du backend	11
4.3 Implémentation du frontend	11
4.4 Intégration des services et APIs	11
4.5 Fonctionnalités réalisées	11
4.6 Tests et validation	11
4.7 Conclusion du chapitre	12
Conclusion générale	13

Table des figures

Liste des tableaux

2.1	Analyse concurrentielle : positionnement de CinePass	7
-----	--	---

Introduction générale

CinePass est une plateforme dédiée à la réservation de billets de cinéma, à la gestion des séances et à la sélection des sièges en ligne. Ce rapport présente le contexte du projet, les besoins, la conception et la réalisation de la solution.

Chapitre 1

Cadre méthodologique et organisation du projet

1.1 Présentation de la méthodologie adoptée

Ce chapitre présente l'approche de travail retenue pour organiser le projet et assurer sa progression.

1.1.1 Méthodologie 2TUP

La méthode 2TUP permet de séparer les besoins fonctionnels et les contraintes techniques afin de construire une architecture adaptée au projet.

1.1.2 Méthodologie Scrum

Scrum a servi à structurer le développement en itérations courtes avec suivi régulier des tâches et adaptation continue.

1.2 Gestion du projet avec Scrum et Jira

Jira a été utilisé pour planifier les tâches, suivre les sprints et contrôler l'avancement des livrables.

1.3 Collaboration et workflow Git/GitHub

Git et GitHub ont servi à gérer les versions du code, à collaborer efficacement et à valider les évolutions du projet.

1.4 Conclusion du chapitre

Ce cadre méthodologique a permis d'organiser le travail de manière progressive, claire et collaborative.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

2.1 Présentation du contexte et des objectifs du projet

Dans un contexte où les utilisateurs recherchent des parcours d'achat rapides et fiables, la billetterie cinéma nécessite une solution capable de centraliser la consultation des films, la sélection des séances et la réservation des places. Le projet **CinePass** s'inscrit dans cette logique en proposant une plateforme unifiée permettant d'accéder aux informations des films, de visualiser les horaires, de choisir des sièges et de finaliser une réservation avec un paiement sécurisé. L'objectif principal est d'améliorer l'expérience du spectateur en réduisant les frictions (files d'attente, indisponibilités non mises à jour, manque de visibilité sur les places), tout en fournissant aux gestionnaires des outils de pilotage pour organiser les séances et suivre l'activité.

2.2 Identification des acteurs

Le système CinePass implique des acteurs métier clairement définis. L'**Utilisateur** (spectateur) est l'acteur principal : il consulte le catalogue, choisit une séance, réserve ses places et accède à son historique. Le **Staff** (personnel d'accueil/contrôle) intervient sur le terrain : il valide les entrées, scanne les QR codes, vérifie manuellement une référence si nécessaire et assiste les clients en cas de problème. Le **Gestionnaire de cinéma** (ou **Admin**) pilote l'exploitation : création et planification des séances, association des salles, configuration des tarifs, suivi des réservations et supervision des indicateurs d'activité.

2.3 Équipe du projet

L'équipe CinePass est composée de quatre professionnels aux profils complémentaires, assurant une couverture transversale de la conception, du développement et de la gestion du projet. **Yassine El Aouni** intervient comme Product Manager et développeur frontend ; il définit la roadmap produit, pilote le projet et prend en charge la validation des livrables. **Abdessami Aglagal** occupe un rôle de Solutions Architect et de développeur frontend ; il contribue à la conception de l'architecture système, au choix technologique et à la modélisation des API. **Ayoub Bouaik** agit comme QA Engineer et développeur backend ; il est responsable des tests fonctionnels et automatisés, de la détection des anomalies et du contrôle qualité. Enfin, **Ayman Alahyane** assure les tâches d'Integration Dev et de développeur backend ; il prend en charge l'intégration des services tiers, le déploiement et la gestion des environnements.

2.4 Analyse concurrentielle

CinePass s'inscrit dans un paysage concurrentiel marqué par plusieurs acteurs établis. Cette analyse positionne le projet par rapport aux solutions existantes.

Plateforme	Marché	Points forts	Points faibles	Présence Maroc
AlloCiné	France / Maroc	Forte notoriété, large base d'utilisateurs, critiques et bandes-annonces intégrées	Interface vieillissante, UX mobile imparfait, pas d'interface arabe	Partielle
MK2 / UGC App	France	App native fluide, programme de fidélité propre	Limité aux salles du groupe, non disponible hors France	Non
Fandango	USA	IA de recommandations, paiement ultra rapide, large catalogue	Inconnu au Maroc, pas de support AR/FR	Non
Ticketmaster	Mondial	Scalabilité prouvée, multi-événements, API robuste	Frais élevés, complexité d'intégration, non adapté aux PME	Non
CinePass	Maroc	Solution locale sur mesure, billet QR, administration centralisée	Marque émergente, adoption et visibilité à consolider	Natif

TABLE 2.1 – Analyse concurrentielle : positionnement de CinePass

2.5 Analyse SWOT

L'analyse SWOT identifie les forces, faiblesses, opportunités et menaces du projet CinePass dans son contexte de marché. Les **forces** de CinePass résident dans son adaptation au marché marocain, son interface en français, l'intégration de solutions de paiement locales, l'usage du QR code à l'entrée, la présence d'un espace administrateur complet et une équipe technique locale, réactive et peu coûteuse. Les **faiblesses** concernent surtout la jeunesse du projet : absence d'historique de marque, budget marketing limité, dépendance aux partenariats avec les cinémas, charge concentrée sur une équipe réduite et notoriété encore à construire. Les **opportunités** sont liées à la croissance du secteur cinéma au Maroc, à la faible pénétration des solutions locales, au potentiel d'expansion vers d'autres pays de la région et aux partenariats possibles avec les opérateurs télécoms. Enfin, les **menaces** incluent l'arrivée d'acteurs internationaux, les risques de cybersécurité, la volatilité du marché post-COVID, la dépendance aux distributeurs et les évolutions réglementaires.

2.6 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services que la plateforme doit fournir aux utilisateurs et aux gestionnaires.

- **Consulter le catalogue** : permettre la visualisation des films et des séances disponibles selon le cinéma, la date et l'horaire.
- **Réserver des places** : permettre à l'utilisateur de choisir une séance, sélectionner les sièges disponibles et confirmer la réservation.
- **Gérer le paiement** : prendre en charge le paiement en ligne et retourner un statut clair de transaction.

- **Générer la confirmation** : produire une confirmation de commande avec référence, détails de séance et sièges réservés.
- **Consulter l'historique** : offrir un espace utilisateur centralisant les commandes passées et les informations liées aux billets.
- **Administrer l'exploitation** : permettre la gestion des films, salles, séances et paramètres de tarification pour un fonctionnement cohérent.

2.7 Besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités, CinePass doit respecter des contraintes de qualité qui garantissent la robustesse et la pérennité du système.

- **Performance** : assurer un affichage rapide du plan de salle et une validation fluide des disponibilités.
- **Fiabilité** : éviter les incohérences (ex. double réservation d'un siège) et préserver l'intégrité des commandes.
- **Sécurité** : protéger l'authentification, les données personnelles et les échanges avec le service de paiement.
- **Utilisabilité** : proposer une interface claire, intuitive et responsive sur desktop et mobile.
- **Maintenabilité** : garder une architecture modulaire et un code structuré pour faciliter les évolutions futures.

Chapitre 3

Conception du système

3.1 Architecture globale du système

CinePass repose sur une architecture client-serveur avec séparation entre le frontend, le backend et la base de données.

3.2 Conception de la base de données

Le modèle de données regroupe les entités essentielles : utilisateur, film, salle, séance, siège, réservation et paiement.

3.3 Diagrammes UML

Cette partie présente les diagrammes qui formalisent le comportement et la structure du système.

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation montre les interactions principales entre les acteurs et la plateforme.

3.3.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes décrit les relations entre les entités métier du système.

3.3.3 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence illustrent les scénarios clés comme la réservation d'une séance et le paiement.

3.4 Choix de conception

Les choix de conception ont été faits pour garantir une architecture claire, évolutive et facile à maintenir.

3.5 Conclusion du chapitre

La conception retenue assure une bonne séparation des responsabilités et prépare l'implémentation.

Chapitre 4

Réalisation et implémentation

4.1 Environnement de développement

Le projet a été développé avec les outils et technologies adaptés au frontend, au backend et à la gestion de versions.

4.2 Implémentation du backend

Le backend gère les API de films, séances, réservations, utilisateurs et paiements.

4.3 Implémentation du frontend

Le frontend propose l'interface de navigation, de recherche, de réservation et de consultation des billets.

4.4 Intégration des services et APIs

L'intégration relie le frontend au backend et permet les échanges de données en temps réel.

4.5 Fonctionnalités réalisées

- consultation des films ;
- réservation de sièges ;
- gestion des séances ;
- paiement ;
- historique des réservations.

4.6 Tests et validation

Des tests fonctionnels et des vérifications d'intégration ont permis de valider les principales fonctionnalités.

4.7 Conclusion du chapitre

La réalisation confirme la faisabilité de la solution et la cohérence des choix techniques.

Conclusion générale

CinePass répond aux besoins essentiels de réservation et de gestion d'un service de cinéma moderne. Ce projet a permis de développer une solution structurée, évolutive et orientée utilisateur.